



# APIs e Serviços Geoespaciais

Publicação de dados, GeoJSON, OGC API, tiles e integração territorial

**Série Livros Técnicos DataGeo Academy**

Conhecimento que gera decisões • 2026

# Folha de rosto

---

APIs e Serviços Geoespaciais

Publicação de dados, GeoJSON, OGC API, tiles e integração territorial

DataGeo Academy

Série Programação para Dados

Ano: 2026

Esta obra foi preparada para apoiar formação técnica, treinamentos, consultorias e projetos aplicados em geotecnologias. O conteúdo combina fundamentos conceituais, exemplos práticos, padrões de organização, exercícios e um projeto final orientado a aplicações reais.

## **Padrão editorial**

Livro técnico em formato compacto, com foco em aplicação profissional, linguagem objetiva, figuras próprias sem textos sobrepostos e conteúdo estruturado para leitura, aula ou treinamento.

# Apresentação

Este livro apresenta APIs e Serviços Geoespaciais como competência prática para profissionais que trabalham com dados, território e decisões técnicas. O foco não é apenas ensinar comandos, mas estruturar raciocínio, método e padrões de trabalho para transformar dados geográficos em produtos confiáveis. A abordagem combina fundamentos, exemplos de projeto, boas práticas de organização e cuidados de qualidade que reduzem erros frequentes em análises espaciais.

A obra foi organizada para uso em treinamento, estudo individual, apoio a consultorias e padronização de equipes. Cada capítulo conecta conceitos com situações reais de geotecnologias, como integração de bases, análise de cobertura territorial, cruzamento de camadas, geração de indicadores e preparação de entregáveis técnicos.

- Compreender fundamentos e vocabulário essencial.
- Estruturar projetos de programação para dados geográficos.
- Aplicar boas práticas de qualidade, documentação e reprodução.
- Preparar entregas técnicas consistentes para equipes e clientes.

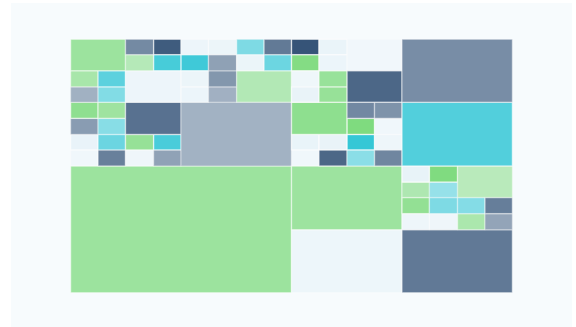


Figura 1 - Representação conceitual do fluxo técnico do livro.

# Sumário

---

1. Conceitos de APIs geoespaciais
2. GeoJSON, tiles e formatos web
3. OGC API Features e padrões abertos
4. Construção de APIs com FastAPI
5. Integração com bancos e serviços externos
6. Autenticação, filtros e paginação
7. Performance, cache e observabilidade
8. Documentação, testes e governança
9. Projeto prático: API territorial

## Mapa de aprendizagem da obra

A sequência foi desenhada para conduzir o leitor do entendimento conceitual até a execução de um projeto aplicado. Em APIs e Serviços Geoespaciais, a progressão evita começar pela ferramenta sem antes organizar o problema, os dados e os critérios de validação.

O livro pode ser usado em três ritmos: leitura linear para formação completa, consulta por capítulo para resolver demandas pontuais e uso como roteiro de aula ou treinamento corporativo. Os exercícios foram pensados para fixar conceitos e estimular decisões técnicas, não apenas repetição de comandos.

| Bloco       | Finalidade                  | Resultado esperado      |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| Fundamentos | Entender conceitos e riscos | Vocabulário técnico     |
| Prática     | Executar fluxo orientado    | Scripts e consultas     |
| Qualidade   | Validar e documentar        | Entrega confiável       |
| Projeto     | Integrar capítulos          | Produto final aplicável |

# Capítulo 1 — Conceitos de APIs geoespaciais

## Capítulo 1: Conceitos de APIs geoespaciais.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "Conceitos de APIs geoespaciais" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

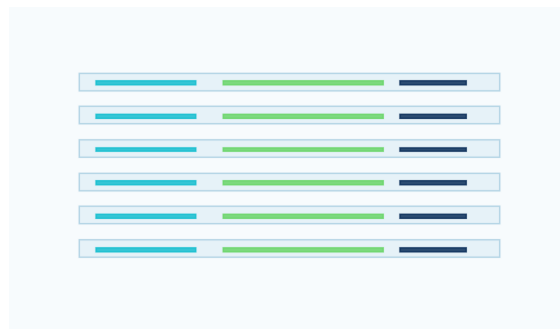


Figura 2 - Esquema visual do capítulo 1.

## 1.1 Fundamentos e conceitos

---

Fundamentos técnicos de Conceitos de APIs geoespaciais.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 1.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Conceitos de APIs geoespaciais" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI(title='API Territorial')

@app.get('/health')
def health():
    return {'status': 'ok'}
```

| Etapa    | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 1.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Conceitos de APIs geoespaciais" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Capítulo 2 — GeoJSON, tiles e formatos web

Capítulo 2: GeoJSON, tiles e formatos web.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "GeoJSON, tiles e formatos web" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

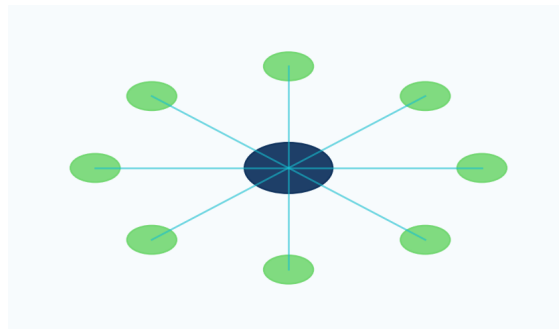


Figura 3 - Esquema visual do capítulo 2.

## 2.1 Fundamentos e conceitos

---

Fundamentos técnicos de GeoJSON, tiles e formatos web.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 2.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "GeoJSON, tiles e formatos web" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
{
  'type': 'FeatureCollection',
  'features': [
    {'type': 'Feature', 'geometry': {...}, 'properties': {...}}
  ]
}
```

| Etapa    | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 2.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "GeoJSON, tiles e formatos web" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Capítulo 3 — OGC API Features e padrões abertos

Capítulo 3: OGC API Features e padrões abertos.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "OGC API Features e padrões abertos" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

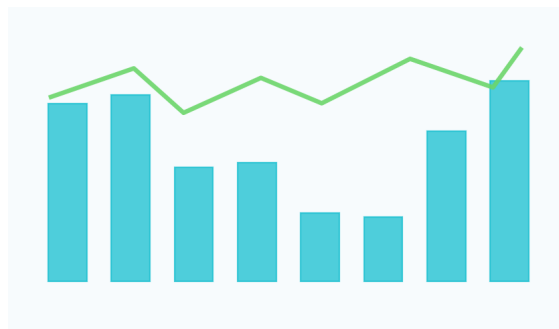


Figura 4 - Esquema visual do capítulo 3.

## 3.1 Fundamentos e conceitos

---

Fundamentos técnicos de OGC API Features e padrões abertos.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 3.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "OGC API Features e padrões abertos" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
GET /collections
GET /collections/municipios/items
GET /collections/municipios/items?bbox=-49,-28,-48,-27
```

| Etapa    | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 3.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "OGC API Features e padrões abertos" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Capítulo 4 — Construção de APIs com FastAPI

### Capítulo 4: Construção de APIs com FastAPI.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "Construção de APIs com FastAPI" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

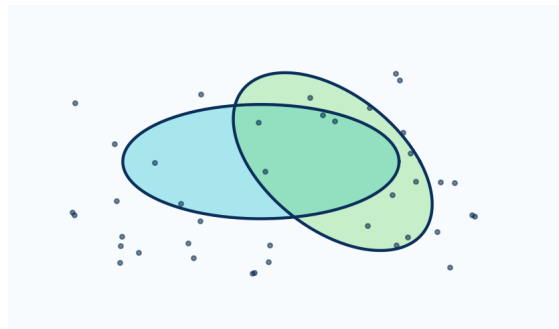


Figura 5 - Esquema visual do capítulo 4.

## 4.1 Fundamentos e conceitos

---

Fundamentos técnicos de Construção de APIs com FastAPI.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 4.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Construção de APIs com FastAPI" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
@app.get('/municipios/{codigo}')
def obter_municipio(codigo: str):
    return buscar_feature_por_codigo(codigo)
```

| Etapa    | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 4.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Construção de APIs com FastAPI" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Capítulo 5 — Integração com bancos e serviços externos

Capítulo 5: Integração com bancos e serviços externos.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "Integração com bancos e serviços externos" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

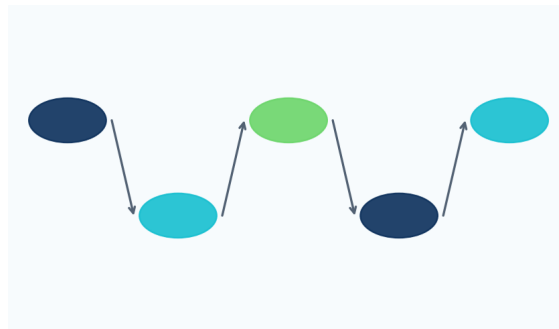


Figura 6 - Esquema visual do capítulo 5.

## 5.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Integração com bancos e serviços externos.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 5.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Integração com bancos e serviços externos" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
SELECT json_build_object(  
  'type', 'Feature',  
  'geometry', ST_AsGeoJSON(geom)::json,  
  'properties', json_build_object('nome', nome)  
) FROM municipios;
```

| Etapa    | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 5.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Integração com bancos e serviços externos" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Capítulo 6 — Autenticação, filtros e paginação

Capítulo 6: Autenticação, filtros e paginação.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "Autenticação, filtros e paginação" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

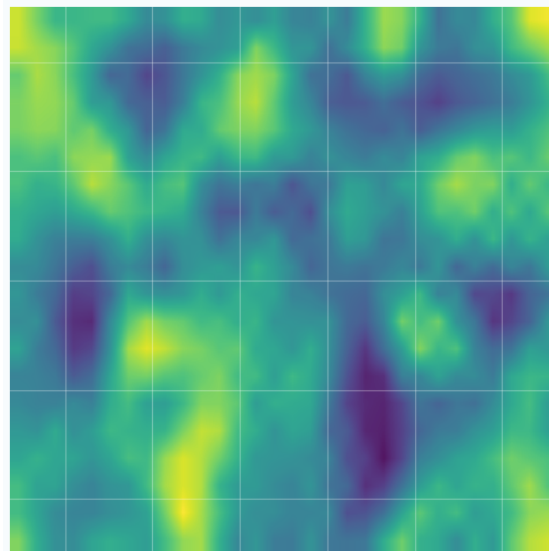


Figura 7 - Esquema visual do capítulo 6.

## 6.1 Fundamentos e conceitos

---

Fundamentos técnicos de Autenticação, filtros e paginação.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 6.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Autenticação, filtros e paginação" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
@app.get('/features')
def listar(limit: int = 100, offset: int = 0):
    return consultar(limit=limit, offset=offset)
```

| Etapas   | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 6.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Autenticação, filtros e paginação" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Capítulo 7 — Performance, cache e observabilidade

Capítulo 7: Performance, cache e observabilidade.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "Performance, cache e observabilidade" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.



Figura 8 - Esquema visual do capítulo 7.

## 7.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Performance, cache e observabilidade.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 7.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Performance, cache e observabilidade" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
# Cache conceitual
# chave = endpoint + filtros + versão do dado
# valor = resposta serializada + tempo de validade
```

| Etapa    | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 7.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Performance, cache e observabilidade" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Capítulo 8 — Documentação, testes e governança

Capítulo 8: Documentação, testes e governança.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "Documentação, testes e governança" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

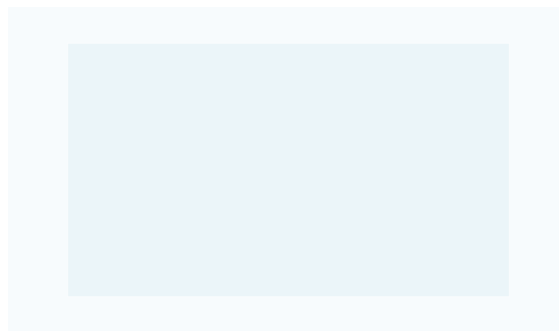


Figura 9 - Esquema visual do capítulo 8.

## 8.1 Fundamentos e conceitos

---

Fundamentos técnicos de Documentação, testes e governança.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 8.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Documentação, testes e governança" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
def test_health(client):  
    r = client.get('/health')  
    assert r.status_code == 200  
    assert r.json()['status'] == 'ok'
```

| Etapa    | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 8.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Documentação, testes e governança" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Capítulo 9 — Projeto prático: API territorial

Capítulo 9: Projeto prático: API territorial.

No contexto de APIs e Serviços Geoespaciais, o tema "Projeto prático: API territorial" deve ser tratado como uma etapa de engenharia e não como uma sequência isolada de comandos. A qualidade do resultado depende de decisões tomadas antes da execução: escolha do sistema de referência, estrutura dos arquivos, organização dos campos, documentação da fonte, tratamento de nulos e validação das geometrias. Em projetos geoespaciais, pequenas inconsistências podem produzir grandes distorções, principalmente quando a análise envolve áreas, distâncias, agregações por território ou integração de dados de diferentes instituições.

Neste capítulo, a ênfase está na relação entre código, dado geográfico e decisão. O profissional deve desenvolver o hábito de registrar premissas, versionar etapas críticas e comparar resultados intermediários. Essa disciplina permite explicar o processo para clientes, auditores, gestores e equipes técnicas, além de facilitar manutenção futura. Um projeto bem organizado precisa ser reproduzível: outra pessoa deve conseguir entender a sequência de leitura, transformação, análise e entrega sem depender da memória de quem executou a tarefa.

- Definir o problema antes de programar.
- Identificar entradas, saídas e validações.
- Registrar premissas técnicas do processo.
- Testar resultados em pequenas amostras.

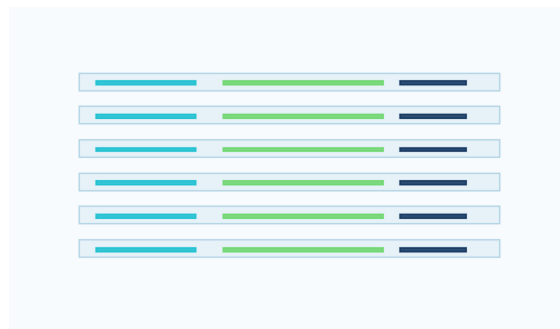


Figura 10 - Esquema visual do capítulo 9.

## 9.1 Fundamentos e conceitos

Fundamentos técnicos de Projeto prático: API territorial.

Um fluxo profissional deve reconhecer a diferença entre dado bruto, dado tratado e produto analítico. O dado bruto preserva a fonte original; o dado tratado recebe padronização de campos, geometria, CRS e codificação; o produto analítico agrega métricas, interpretações e recomendações. Em APIs e Serviços Geoespaciais, essa separação evita que decisões de limpeza sejam confundidas com resultados finais.

O uso de nomenclatura padronizada é parte do método. Nomes de arquivos, camadas, tabelas e funções devem comunicar o conteúdo e a etapa do processamento. Em geotecnologias, isso é ainda mais relevante porque projetos costumam combinar limites administrativos, imagens, redes, pontos coletados em campo, indicadores sociais e dados de sensores. Sem organização, a rastreabilidade fica frágil.

### **Critério profissional**

Sempre documente fonte, data, escala, sistema de referência, método de processamento e limitações do dado. Esses elementos são parte do produto técnico, não anexos opcionais.

## 9.2 Aplicação prática

A aplicação prática de "Projeto prático: API territorial" costuma começar com uma pergunta operacional clara. Em vez de iniciar pelo software, defina a unidade espacial de análise, a métrica de interesse, a periodicidade, os critérios de filtragem e a forma de entrega. Em seguida, selecione as ferramentas adequadas: HTTP, REST, GeoJSON, OGC API Features, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, cache, autenticação e documentação OpenAPI. O fluxo deve separar entrada, processamento, saída e validação. Essa separação evita scripts longos e difíceis de revisar, além de permitir que partes do processo sejam reaproveitadas em outros municípios, regiões ou projetos.

Uma boa prática é salvar saídas intermediárias em formatos adequados ao uso. Dados temporários podem ficar em GeoPackage, Parquet ou tabelas auxiliares; resultados finais precisam de metadados, legenda, data de atualização e referência espacial. Quando o processo gera mapas, tabelas ou APIs, o produto final deve ser coerente com a precisão dos dados de entrada. Não faz sentido apresentar uma métrica com muitas casas decimais quando a fonte possui incerteza espacial alta.

### Exemplo técnico

```
# Projeto final
# banco -> camada de serviço -> validação -> documentação -> publicação
```

| Etapa    | Pergunta técnica       | Boa prática        |
|----------|------------------------|--------------------|
| Entrada  | A fonte é confiável?   | preservar bruto    |
| Processo | O CRS está correto?    | validar unidades   |
| Análise  | A métrica faz sentido? | comparar amostras  |
| Saída    | Está documentado?      | metadados e versão |

## 9.3 Validação, erros comuns e exercícios

Os principais riscos em "Projeto prático: API territorial" aparecem quando o trabalho é executado sem verificação cruzada. Erros de CRS, duplicidade de registros, geometrias inválidas, unidades inconsistentes, codificações diferentes e filtros pouco documentados são causas comuns de retrabalho. Outro risco é confundir resultado computacional com evidência técnica. O fato de um código executar sem erro não significa que a análise esteja correta.

Antes de entregar o produto, revise amostras no mapa, compare totais agregados com fontes originais, avalie valores extremos e documente limitações. Quando a análise apoiar decisões de investimento, operação pública, licenciamento ou planejamento territorial, a explicabilidade do método é tão importante quanto o resultado numérico.

### Exercícios do capítulo

1) Liste três riscos técnicos do tema. 2) Defina um fluxo mínimo de validação. 3) Escreva um exemplo de aplicação em um projeto real. 4) Indique qual evidência comprovaria que o resultado está correto.

## Projeto prático final

O projeto final propõe a construção de um produto aplicado usando os principais conceitos de APIs e Serviços Geoespaciais. O objetivo é sair de uma demanda realista e chegar a uma entrega documentada. A demanda sugerida é criar um fluxo para integrar dados territoriais, gerar indicadores, validar resultados e publicar uma saída técnica em formato de relatório, mapa, consulta, API ou pipeline.

Comece definindo a pergunta: qual território será analisado, qual indicador será calculado e qual decisão será apoiada? Em seguida, liste as camadas necessárias, a fonte de cada dado, a frequência de atualização e o formato de entrega. O projeto deve possuir uma pasta de dados brutos, uma pasta de dados processados, scripts ou consultas organizados e um arquivo de documentação.

- Definir problema e área de estudo.
- Preparar dados e registrar metadados.
- Executar processamento com validações.
- Gerar produto final e relatório de limitações.

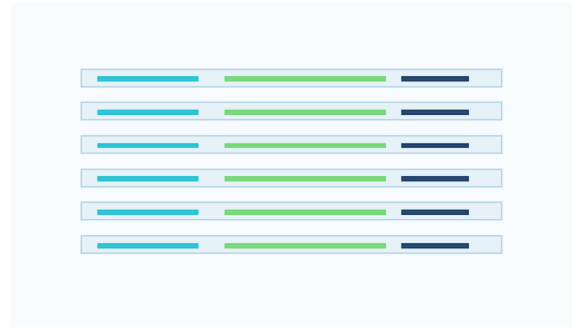


Figura do projeto final - arquitetura conceitual do produto aplicado.

## Roteiro de entrega do projeto

A entrega deve conter cinco partes. Primeiro, descrição do problema e justificativa técnica. Segundo, inventário de dados com fonte, formato, CRS e data. Terceiro, método de processamento com etapas numeradas. Quarto, resultados com tabela, mapa ou serviço publicado. Quinto, análise crítica das limitações.

A avaliação do projeto deve considerar clareza, reprodutibilidade, consistência espacial, coerência dos indicadores e qualidade da comunicação. A melhor entrega não é necessariamente a mais complexa, mas aquela que responde à pergunta com método claro e evidências suficientes.

| Entrega   | Conteúdo mínimo            | Critério de qualidade |
|-----------|----------------------------|-----------------------|
| Documento | problema, método e limites | clareza               |
| Dados     | fontes e versões           | rastreabilidade       |
| Código    | scripts ou consultas       | reprodução            |
| Produto   | mapa/API/tabela/pipeline   | utilidade             |
| Validação | amostras e checagens       | confiança             |

## Glossário técnico

---

Glossário essencial.

API: interface que permite a comunicação entre sistemas. CRS: sistema de referência de coordenadas usado para localizar dados no espaço. ETL: processo de extração, transformação e carga. GeoJSON: formato textual baseado em JSON para representar feições geográficas. GeoPackage: formato aberto para armazenar dados geográficos vetoriais e raster. GeoParquet: formato colunar eficiente para dados geoespaciais. Geometry: coluna espacial que armazena ponto, linha ou polígono. Índice espacial: estrutura que acelera consultas por localização. Metadados: informações sobre origem, qualidade, data, método e limitações. Pipeline: sequência automatizada de tarefas. Reprodutibilidade: capacidade de executar o processo novamente e obter resultado equivalente. SRID: identificador de referência espacial em bancos de dados.

## Referências

---

Referências e fontes técnicas recomendadas.

- Python Software Foundation. Python 3 documentation. <https://docs.python.org/3/>
- pandas development team. pandas user guide. [https://pandas.pydata.org/docs/user\\_guide/](https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/)
- GeoPandas project. GeoPandas documentation. <https://geopandas.org/>
- Rasterio project. Rasterio documentation. <https://rasterio.readthedocs.io/>
- R Core Team. R Project documentation. <https://www.r-project.org/>
- r-spatial project. sf package documentation. <https://r-spatial.github.io/sf/>
- rspatial project. terra package documentation. <https://rspatial.github.io/terra/>
- PostGIS project. PostGIS Manual. <https://postgis.net/docs/>
- Open Geospatial Consortium. OGC API - Features. <https://ogcapi.ogc.org/features/>
- FastAPI. FastAPI documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Apache Software Foundation. Apache Airflow documentation. <https://airflow.apache.org/docs/>